

VERIFICAÇÃO e VALIDAÇÃO

O foco da V&V (Verificação e Validação) é identificar e resolver problemas de software e riscos durante precocemente no ciclo de vida. Corrigir erros na fase de requisitos pode ser até 100 vezes mais barata do que corrigi-los após a entrega do produto.

VERIFICAÇÃO: Foca em saber se o produto está sendo construído corretamente, consiste em garantir que o produto (design, código, etc) corresponde à sua especificação.

VALIDAÇÃO: Foca em saber se o produto está sendo construído para a sua missão operacional, avalia se os requisitos atendem às necessidades reais do usuário.

Critérios de V&V: tendo quatro critérios principais para avaliar as especificações:

- **Completude:** Se todos os componentes necessários estão presentes.
- **Consistência:** Se não há conflitos internos na especificação.
- **Viabilidade:** Se é possível construir o que foi especificado com os recursos disponíveis.

Funções e o ciclo de vida da V&V são apresentados não como uma etapa final, mas como um processo contínuo e integrado que acompanha cada fase do desenvolvimento através da Engenharia em V. Este modelo estabelece uma simetria onde os etapas de definição da lado esquerdo da "V" criam os critérios necessários para os etapas de qualificação no lado direito.

Boehm sugere que o rigor da V&V deve ser proporcional a complexidade e tamanho do software:

- **Pequenos:** Foca em revisão manual simples e checklists.
- **Medios:** Introdução de ferramentas de análise de consistência e prototipagem de partes críticas.
- **Grandes:** Exigem V&V independente, ferramentas automatizadas robustas, modelos de simulação e inspeções formais rigorosas.